

ARCOS

Architecture Réseau et Cybersécurité Open Source — Rapport Technique

Tim NGUYEN-MENU · Adrien RIVET · Safiane RAS EL QDIM · Tess POIRAT · Gabriel PRIEUR

NOTE PRÉLIMINAIRE

Ce document est le rapport de solution technique. Il décrit précisément ce qui a été réalisé, étape par étape, avec les choix techniques justifiés et les problèmes rencontrés documentés. Toutes les captures d'écran de réalisation sont jointes séparément, regroupées par étape. L'IA générative a été partiellement utilisée dans la mise en page de ce rapport ; les réalisations techniques ont été effectuées manuellement.

SOMMAIRE

1. Contexte général
2. Étape 0 — Définition du scénario d'entreprise
3. Étape 1 — Architecture et plan d'adressage
4. Étape 2 — Installation et configuration des machines virtuelles
5. Étape 3.1 — Interface WANLINK (OPT1)
6. Étape 3.2 — Pare-feu, DNS over TLS et NTP
7. Étape 4 — PKI (Autorité de Certification interne)
8. Étape 5 — Tunnel IPSec site-à-site
9. Étape 6 — OpenVPN (accès distant)
10. Étape 7 — IDS/IPS Suricata
11. Étape 8 — Squid + SquidGuard + Portail Captif
12. Étape 9 — ntopng et iPerf3
13. Étape 10 — Traffic Shaping (QoS)
14. Plan de tests et résultats
15. Référence rapide — Identifiants et configuration

Contexte général

Une PME fictive souhaite mettre en place une solution de sécurité réseau basée exclusivement sur des logiciels open source, afin de réduire ses coûts tout en répondant à ses besoins de sécurité et de gestion. L'objectif est de

garantir le triptyque fondamental de la cybersécurité :

- **Confidentialité** — les données ne doivent pas être interceptées (chiffrement, VPN)
- **Intégrité** — les données ne doivent pas être altérées (PKI, certificats, pare-feu)
- **Disponibilité** — les services doivent rester accessibles (supervision, redondance)

Étape 0 — Définition du scénario d'entreprise

Pourquoi cette étape ?

Avant de toucher à la moindre configuration, il est indispensable de définir un cadre concret. Sans scénario d'entreprise, les choix techniques ne peuvent pas être justifiés — on ne sait pas pourquoi on met un VPN, pourquoi un site a une IP fixe et l'autre non, ni pourquoi on filtre le trafic d'un côté seulement. Le scénario est le fil conducteur de toute l'architecture.

Ce qu'on a défini

Entreprise fictive : ARCOS Solutions — PME de services numériques, ~50 salariés, répartie sur 2 sites géographiques.

Site Principal — Siège (Paris)

Caractéristique	Valeur
Rôle	Administration, services centraux de sécurité
IP WAN	Fixe — 203.0.113.1
Poste	1 poste administrateur
Services pfSense	Pare-feu · IPSec · OpenVPN · PKI · Suricata · ntopng

L'IP WAN fixe est indispensable : c'est ce qui permet au site isolé (et aux télétravailleurs) de savoir où joindre le serveur VPN. Un serveur VPN avec une IP dynamique nécessiterait un DNS dynamique, ce qui ajoute de la complexité.

Site Isolé — Agence (Lyon)

Caractéristique	Valeur
Rôle	Utilisateurs, accès Internet filtré
IP WAN	Dynamique — 203.0.113.2 en labo
Postes	Plusieurs postes Internet
Services pfSense	Pare-feu · IPSec · DHCP+NAT · Squid+SquidGuard · Portail captif

Le site isolé héberge les services orientés utilisateurs : filtrage web (Squid/SquidGuard) et portail captif, car c'est là que se trouvent les postes qui naviguent sur Internet. Le site principal héberge les services de sécurité centraux (PKI, VPN) car il est le point de confiance de l'infrastructure.

Étape 1 — Architecture et plan d'adressage

Pourquoi cette étape ?

Concevoir l'architecture sur papier avant de configurer quoi que ce soit est une règle fondamentale en réseau. Sans plan d'adressage cohérent, on se retrouve avec des conflits d'IP, des routes manquantes et une infrastructure impossible à déboguer. Cette étape produit le schéma directeur de tout ce qui suit.

Choix des outils et justifications

Chaque outil a été choisi après comparaison avec ses alternatives. Ces justifications sont importantes : elles montrent que les choix ne sont pas arbitraires.

Besoin	Outil retenu	Alternative écartée	Raison du choix
Pare-feu / routeur	pfSense CE	OPNsense, iptables	Open source, tout-en-un, interface web unifiée, large communauté
VPN site-à-site	IPSec	WireGuard site-à-site	Standard industrie, interopérable avec équipements tiers
VPN accès distant	OpenVPN	WireGuard	S'appuie sur la PKI X.509 — WireGuard contourne la PKI
IDS/IPS	Suricata	Snort	Multi-thread (Snort est mono-thread), plus moderne, même règles
Analyse trafic	ntopng	Wireshark, Zabbix	Paquet pfSense natif, visualisation temps réel avec DPI
Tests performance	iPerf3	ping, speedtest	Standard industrie pour mesurer le débit réseau
Filtrage web	Squid + SquidGuard	Pi-hole	Proxy cache HTTP transparent + filtrage URL par catégories
Portail captif	pfSense Captive Portal	NoDogSplash	Intégré nativement dans pfSense, authentification locale

Pourquoi OpenVPN et non WireGuard pour l'accès distant ?

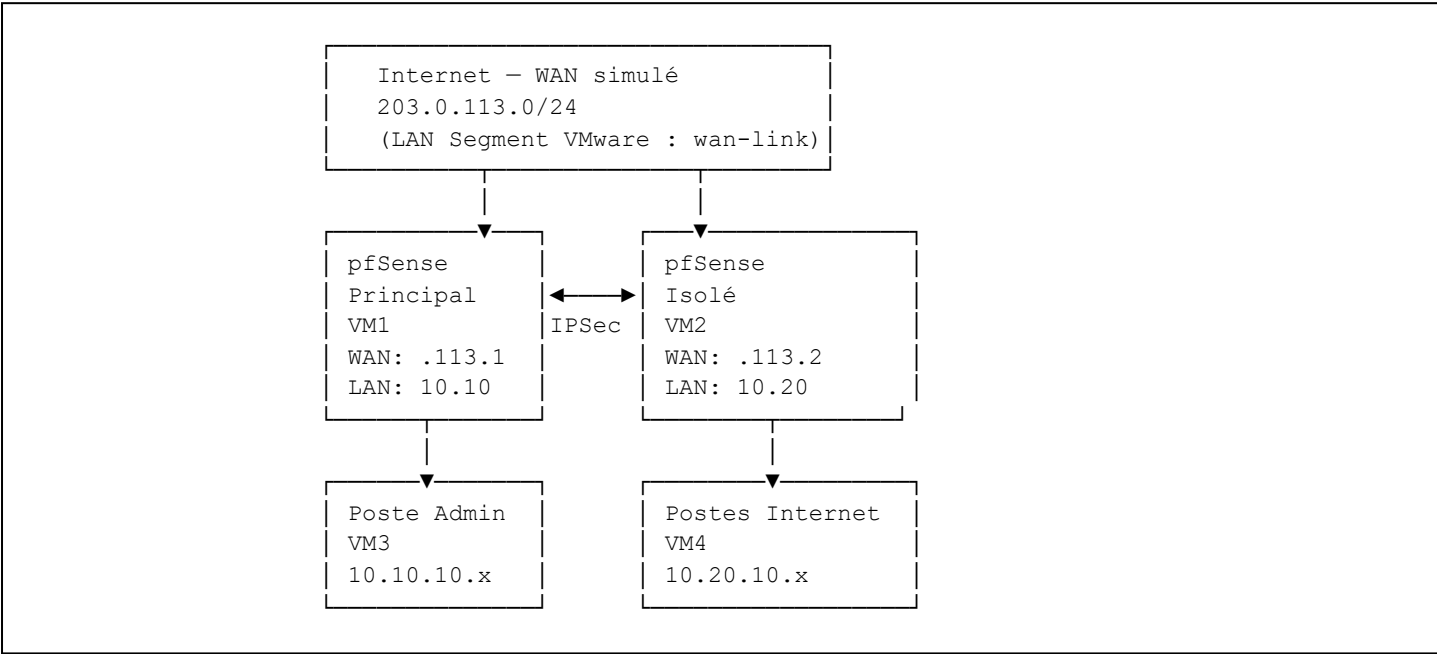
WireGuard est plus simple et plus rapide, mais il gère ses propres clés cryptographiques indépendamment de toute PKI. Or notre projet inclut une autorité de certification interne (ARCOS-CA). OpenVPN exploite directement les certificats X.509 signés par cette CA : chaque utilisateur VPN a son propre certificat, révoquant individuellement. WireGuard nous aurait obligés à maintenir deux systèmes d'authentification séparés, ce qui va à l'encontre de la centralisation visée.

Pourquoi Suricata et non Snort ?

Suricata est nativement multi-thread : il exploite tous les cœurs CPU disponibles simultanément. Snort 2 est mono-thread et donc limité à un seul cœur, quelle que soit la puissance de la machine. De plus, Suricata est compatible avec les règles Snort — on ne perd rien en termes de signatures tout en gagnant en performances.

Topologie — 4 machines virtuelles

La contrainte de 4 VM est académique. Chaque pfSense regroupe à la fois le rôle de routeur et de serveur de sécurité, ce qui est cohérent avec l'approche « tout-en-un » de pfSense.



Plan d'adressage IP

La logique de nommage est simple : `10.<site>.<usage>.x`. Le site 1 (principal) utilise `10.10.x.x`, le site 2 (isolé) utilise `10.20.x.x`. Cela rend les logs et les règles de pare-feu immédiatement lisibles.

VM	Rôle	IP WAN (simulé)	IP LAN
VM1 — pfSense Principal	Routeur · Pare-feu · VPN · PKI	203.0.113.1/24 (fixe)	10.10.10.1/24
VM2 — pfSense Isolé	Routeur · Pare-feu · Filtrage	203.0.113.2/24 (dyn)	10.20.10.1/24
VM3 — Poste Admin	Client site principal	—	10.10.10.x (DHCP)
VM4 — Postes Internet	Clients site isolé	—	10.20.10.x (DHCP)
(transverse)	Clients VPN distants	—	10.30.0.x (pool OpenVPN)

Réseaux virtuels VMware (LAN Segments)

Sous VMware Workstation, les « LAN Segments » sont des réseaux internes isolés — l'équivalent d'un switch virtuel. Aucun trafic ne peut passer entre deux LAN Segments sans passer par une VM qui y est connectée (ici, pfSense).

Nom	Rôle	Sous-réseau
wan-link	Internet simulé entre les deux pfSense	203.0.113.0/24
lan-principal	LAN du site principal	10.10.10.0/24
lan-isole	LAN du site isolé	10.20.10.0/24

Étape 2 — Installation et configuration des machines virtuelles

Pourquoi cette étape ?

L'infrastructure est entièrement virtualisée sous VMware Workstation. Cette étape pose les fondations matérielles du labo : créer les VM, configurer les cartes réseau, installer les systèmes. Sans cette base correctement configurée, rien de ce qui suit ne peut fonctionner.

Un point critique : l'ordre et le nom des cartes réseau dans VMware détermine directement l'interface `em0`, `em1`, `em2` dans pfSense. Une erreur ici impacte toute la configuration réseau.

VM1 — pfSense Principal

Configuration VMware

Paramètre	Valeur	Raison
RAM	2.8 Go (minimum 2 Go)	pfSense + Suricata + ntopng sont gourmands en mémoire
CPU	2 vCPU	Suricata est multi-thread — 2 cœurs améliorent la détection
Disque	20 Go (SCSI)	Logs Suricata + cache Squid + base ntopng
CD/DVD	ISO pfSense CE 2.7.x AMD64	Utiliser pfSense CE (Community Edition), gratuit
Network Adapter 1	NAT → <code>em0</code> = WAN	Accès Internet réel pour télécharger les paquets (Suricata, ntopng...)
Network Adapter 2	LAN Segment <code>wan-link</code> → <code>em1</code>	Futur OPT1 — lien inter-sites pour le tunnel IPSec
Network Adapter 3	LAN Segment <code>lan-principal</code> → <code>em2</code> = LAN	Réseau interne du site principal

Toutes les cartes doivent être cochées « **Connected** » et « **Connect at power on** » — sinon pfSense ne les détecte pas au démarrage.

Pourquoi 3 cartes réseau ?

pfSense doit avoir un accès Internet réel (pour télécharger Suricata, ntopng, les règles ETOpen), un lien vers l'autre site (pour le tunnel IPSec), et un lien vers son propre LAN. Ce sont trois segments réseau distincts, donc trois cartes.

Déroulement de l'installation

L'ISO pfSense CE doit être téléchargée sur `pfsense.org` et décompressée (`.iso.gz` → `.iso`) avant d'être montée dans la VM.

- 1. Démarrage de la VM → l'installateur pfSense CE se lance
- 2. **Active Subscription Validation** → choisir [**Install CE**] (pas "Retry Validation" qui nécessite une licence payante)
- 3. **WAN Interface** → sélectionner `em0` → [**OK**]
- 4. **LAN Interface** → sélectionner `em2` → [**OK**]
- 5. **Installation Options** → appuyer sur **F** pour choisir **UFS** (voir problème ci-dessous)
- 6. **Disk Selection** → appuyer sur **Espace** sur `da0` → [**OK**]
- 7. **Confirmation** → [**Yes**] (efface le disque)
- 8. Attendre la fin de l'installation
- 9. Écran **Complete** → décocher l'ISO dans VMware → [**Reboot**]

Problèmes rencontrés et solutions

Erreur	Cause	Solution appliquée
<code>moutroot></code> au démarrage	ZFS mal supporté sous VMware Workstation	Réinstaller en choisissant UFS à l'étape partitionnement
<code>Child process Killed</code>	RAM insuffisante (< 2 Go)	Augmenter la RAM de la VM à 2 Go minimum
<code>Failed to fetch repository data</code>	ISO pfSense Plus utilisée (nécessite licence)	Télécharger la bonne ISO pfSense CE sur <code>pfsense.org</code>
<code>em1</code> absente dans l'installateur	Comportement normal — seuls WAN et LAN sont configurés à l'install	<code>em1</code> ajoutée en OPT1 depuis l'interface web après installation

Pourquoi ZFS pose problème sous VMware ?

ZFS est un système de fichiers avancé qui utilise le matériel pour l'intégrité des données. Dans un environnement virtualisé, les cartes réseau et disques virtuels ne supportent pas tous les mécanismes que ZFS attend (checksums matériels, etc.), ce qui cause des erreurs de montage au démarrage. UFS est plus simple et fonctionne parfaitement.

Résultat après installation

```
pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64)

WAN (wan) → em0 → 192.168.244.x/24      (NAT VMware, DHCP, accès Internet réel)
LAN (lan) → em2 → 10.10.10.1/24         (lan-principal, DHCP 10.10.10.100-199)
```

VM3 — Poste Administrateur (Ubuntu)

Pourquoi cette VM ?

VM3 est la machine à partir de laquelle l'administrateur accède à l'interface web pfSense et réalise tous les tests. Elle est sur le LAN du site principal — elle peut donc joindre pfSense via `https://10.10.10.1`.

Configuration VMware

Paramètre	Valeur
OS	Ubuntu Desktop (LTS)
RAM	2 Go
Disque	20 Go
Network Adapter	LAN Segment <code>lan-principal</code> uniquement

Une seule carte réseau : VM3 n'a pas besoin d'accès au WAN simulé ni au LAN isolé. Elle n'a besoin que de parler à pfSense Principal sur son LAN.

Obtenir une adresse IP

Ubuntu récent n'inclut pas `dhclient` — on utilise `nmcli` à la place :

```
# Forcer la demande d'IP DHCP auprès de pfSense
sudo nmcli device connect ens33

# Vérifier l'IP obtenue
ip a
# → inet 10.10.10.100/24 sur ens33 ✓
```

pfSense VM1 doit être allumée et opérationnelle pour que le DHCP fonctionne. C'est pfSense qui distribue les IPs sur le LAN.

Accès à l'interface web pfSense

```
URL      : https://10.10.10.1
Login    : admin
Pass     : pfsense (à changer immédiatement)
```

À la première connexion, l'assistant de configuration se lance :

- Hostname : `pfsense-principal`
- Domain : `arcos.local`
- Timezone : `Europe/Paris`
- Nouveau mot de passe administrateur

Résultat

```
VM3 IP      : 10.10.10.100/24
Passerelle  : 10.10.10.1 (pfSense Principal)
```

Interface : https://10.10.10.1  accessible

VM2 — pfSense Isolé

Pourquoi cette VM ?

VM2 est le jumeau de VM1 pour le site isolé. Elle héberge les services orientés utilisateurs (filtrage web, portail captif) en plus des fonctions de pare-feu et routage standard.

Même installation que VM1 — seuls les paramètres suivants diffèrent :

Paramètre	VM1 (Principal)	VM2 (Isolé)
Hostname	pfsense-principal	pfsense-isole
Network Adapter 3	lan-principal	lan-isole
IP LAN	10.10.10.1/24	10.20.10.1/24
DHCP Range	10.10.10.100-199	10.20.10.100-199

Accès à l'interface web depuis VM4 :

Résultat

WAN (wan) → em0 → DHCP NAT VMware
LAN (lan) → em2 → 10.20.10.1/24 (DHCP 10.20.10.100-199) 

VM4 — Postes Internet

Pourquoi cette VM ?

VM4 représente les postes utilisateurs du site isolé. C'est depuis cette VM qu'on teste le filtrage Squid, le portail captif, et qu'on génère du trafic pour ntopng.

- Clone Full de VM3 (Ubuntu)
- Carte réseau changée → LAN Segment

```
sudo nmcli device connect ens33
ip a
# → inet 10.20.10.100/24  (DHCP de pfSense Isolé)
```

Snapshots VMware — Bonne pratique

Avant chaque étape importante, un snapshot de l'état courant a été réalisé. Un snapshot est une photographie complète de l'état de la VM à un instant T — si une configuration ultérieure casse quelque chose, on peut revenir à cet état en quelques secondes sans réinstaller.

Snapshot	VM concernées	Moment
BASE	VM1, VM2, VM3, VM4	Après installation initiale
WANLINK-OK	VM1, VM2	Après configuration OPT1
DNS-NTP-OK	VM1, VM2	Après DNS TLS et NTP
PKI-OK	VM1	Après création CA et certificats
IPSEC-OK	VM1, VM2	Après tunnel IPSec établi
SURICATA-OK	VM1	Après Suricata opérationnel
FINAL	VM1, VM2, VM3, VM4	État final du projet

Étape 3.1 — Interface WANLINK (OPT1)

Pourquoi cette étape ?

Les deux pfSense doivent pouvoir se « voir » sur un réseau commun pour établir le tunnel IPSec. Lors de l'installation, seuls WAN et LAN ont été configurés. Il faut maintenant ajouter la troisième interface (`em1`), connectée au LAN Segment `wan-link`) sur chaque pfSense.

Cette interface simule l'Internet entre les deux sites : c'est le chemin par lequel transitera le tunnel IPSec chiffré.

Configuration sur VM1 — pfSense Principal

Interfaces → Assignments → Add em1 → OPT1

Paramètre	Valeur
Enable	☒
Description	<code>WANLINK</code>
IPv4 Configuration Type	Static IPv4
IPv4 Address	<code>203.0.113.1/24</code>
Gateway	None (<i>pas de routeur amont dans notre labo</i>)

→ Save → Apply Changes

Configuration sur VM2 — pfSense Isolé

Identique, avec l'IP `203.0.113.2/24`.

Règles pare-feu WANLINK

Par défaut, pfSense bloque tout sur les nouvelles interfaces. On autorise l'ICMP pour permettre le diagnostic (ping) entre les deux sites :

Firewall → Rules → WANLINK → Add

Champ	Valeur
Action	Pass
Protocol	ICMP
ICMP Subtypes	any
Source	any
Destination	any

Description	Autoriser ICMP inter-sites
-------------	----------------------------

→ Save → Apply Changes (*sur les deux pfSense*)

Problème rencontré

IP saisie `203.0.133.1` au lieu de `203.0.113.1` (inversion de chiffres) → ping échouait avec 100% de perte.
Déecté en relisant la configuration dans *Interfaces* → *WANLINK*. Corrigé en éditant l'interface.

Vérification

Depuis VM1 → *Diagnostics* → *Ping* :

- Hostname : `203.0.113.2`
- Source address : `WANLINK`

```
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss  
round-trip min/avg/max = 2.132/2.293/2.488 ms ✓
```

Les deux pfSense se voient sur le WAN simulé. La base du tunnel IPSec est prête.

Étape 3.2 — Pare-feu, DNS over TLS et NTP

Pourquoi cette étape ?

Trois composants essentiels à configurer avant d'aller plus loin :

Le pare-feu (deny by default) est le principe fondamental de la sécurité réseau : tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est bloqué. Par défaut, pfSense autorise tout le trafic depuis le LAN — c'est une configuration dangereuse en production.

Le DNS over TLS protège la confidentialité des requêtes DNS. Sans lui, toutes les résolutions de noms (« quel est l'IP de google.com ? ») circulent en clair sur le réseau et peuvent être interceptées ou falsifiées.

Le NTP synchronise les horloges. C'est critique : si deux équipements réseau ont des heures différentes de plus de quelques minutes, les tunnels VPN refusent de s'établir (les certificats sont considérés invalides ou expirés), et les logs de sécurité sont incohérents.

Choix de ne pas implémenter les VLANs

Dans une architecture réelle, chaque site serait découpé en plusieurs VLANs (Postes, Serveurs, DMZ, Administration, Invités Wi-Fi) pour isoler les segments entre eux — un poste compromis ne pouvant pas atteindre les serveurs, par exemple.

Avec une seule VM cliente par site, implémenter des VLANs n'apporte aucune valeur démontrable : il n'y a pas de machines à isoler les unes des autres. Nous avons donc retenu une architecture à **un LAN par site**, cohérente avec la contrainte des 4 VM.

Ce que des VLANs apporteraient en production :

VLAN	Réseau	Usage
VLAN 10	10.10.10.0/24	Postes utilisateurs
VLAN 20	10.10.20.0/24	Serveurs internes
VLAN 30	10.10.30.0/24	DMZ (services exposés Internet)
VLAN 40	10.10.40.0/24	Administration réseau
VLAN 50	10.10.50.0/24	Invités Wi-Fi

Chaque VLAN serait isolé par des règles inter-VLAN sur pfSense (principe du moindre privilège : un hôte du VLAN 10 ne peut pas joindre le VLAN 20 sauf règle explicite).

Règles pare-feu — Deny by default

On supprime la règle `Default allow LAN to any` sur les deux pfSense et on la remplace par des règles précises :

Firewall → Rules → LAN → supprimer Default allow LAN to any → Apply Changes

Puis on ajoute les règles suivantes (dans l'ordre de priorité) :

#	Description	Protocole	Source	Destination	Port	Raison
1	DNS vers pfSense	TCP/UDP	LAN subnets	LAN address	53	Résolution de noms locale
2	NTP vers pfSense	UDP	LAN subnets	LAN address	123	Synchronisation horaire
3	Interface web pfSense	TCP	LAN subnets	LAN address	443	Administration
4	ICMP diagnostic	ICMP	LAN subnets	any	any	Ping pour les tests
5a	Navigation HTTP	TCP	LAN subnets	any	80	Sites non chiffrés
5b	Navigation HTTPS	TCP	LAN subnets	any	443	Sites chiffrés

Les règles Anti-Logout Rule et les règles IPv6 ne sont pas modifiées.

Dans pfSense récent, « LAN subnets » équivaut à « LAN net » — c'est l'ensemble des hôtes du sous-réseau LAN.

DNS over TLS (Unbound)

Unbound est le résolveur DNS intégré à pfSense. En mode DNS over TLS, il chiffre les requêtes sortantes vers les serveurs DNS publics via le port 853 (au lieu du port 53 en clair).

Sur VM1 et VM2 — **Services** → **DNS Resolver** :

Paramètre	Valeur	Raison
Enable DNS Resolver	☒	Activer Unbound
Enable SSL/TLS Service	☒	Répondre aux requêtes TLS des clients locaux
Network Interfaces	All	Écouter sur toutes les interfaces (<i>mettre "LAN" seul provoque une erreur</i>)
Outgoing Network Interfaces	WAN	Envoyer les requêtes vers Internet via le WAN
Enable Forwarding Mode	☒	Transmettre vers les serveurs DNS configurés
Use SSL/TLS for outgoing DNS Queries	☒	Chiffrer les requêtes sortantes

Sur VM1 et VM2 — **System** → **General Setup** → **DNS Server Settings** :

Serveur DNS	Hostname	Raison
1.1.1.1	cloudflare-dns.com	Cloudflare — rapide, respectueux de la vie privée
9.9.9.9	dns.quad9.net	Quad9 — filtre les domaines malveillants connus

- **DNS Server Override** → décoché (*empêche le WAN DHCP d'écraser nos DNS*)

Problème rencontré : erreur « Localhost or All must be selected in Network Interfaces » → cause : avoir sélectionné uniquement LAN. Solution : sélectionner **All**.

NTP

Le service NTP de pfSense synchronise son horloge sur des serveurs de référence et sert de serveur NTP local pour les machines du LAN.

Sur VM1 et VM2 — *Services* → *NTP* :

Paramètre	Valeur
Enable NTP Server	☒
Interface	LAN
Time Servers	0.fr.pool.ntp.org · 1.fr.pool.ntp.org

Les serveurs sont des pools de serveurs NTP francophones — latence minimale pour des machines en France.

Étape 4 — PKI (Autorité de Certification interne)

Pourquoi cette étape ?

La PKI (Public Key Infrastructure) est l'infrastructure qui permet de garantir l'identité des entités communicantes. Sans PKI, on ne peut pas vérifier qu'un client VPN est bien qui il prétend être.

Concrètement, la PKI permet de :

- Créer une **autorité de certification (CA)** qui fait office de tiers de confiance
- Émettre des **certificats numériques** signés par cette CA
- Vérifier l'authenticité d'un certificat sans contact avec la CA au moment de la connexion

C'est le même mécanisme que HTTPS sur Internet (les navigateurs font confiance aux CAs comme Let's Encrypt ou DigiCert). Ici on crée notre propre CA pour un usage interne.

La PKI est créée sur **VM1 uniquement** — le site principal est le centre de confiance de l'infrastructure.

Création de l'autorité de certification ARCOS-CA

System → Cert Manager → Authorities → Add

Champ	Valeur	Raison
Descriptive name	ARCOS-CA	Nom de référence dans pfSense
Method	Create an internal Certificate Authority	Créer une CA interne
Key type	RSA	Standard et compatible universellement
Key length	2048 bits	Sécurité suffisante, performances acceptables
Digest Algorithm	SHA256	Standard actuel recommandé
Lifetime	3650 jours	10 ans — durée de vie de l'infrastructure
Common Name	ARCOS-CA	Nom affiché dans les certificats signés
Country / State / City	FR / Ile-de-France / Paris	Informations d'identité de l'organisation
Organization	ARCOS Solutions	Nom de l'entreprise

Certificat serveur (pour OpenVPN)

Ce certificat identifie le **serveur** OpenVPN auprès des clients. Quand un client se connecte, il vérifie que ce certificat est bien signé par ARCOS-CA.

System → Cert Manager → Certificates → Add/Sign

Champ	Valeur
-------	--------

Method	Create an internal Certificate
Descriptive name	pfsense-principal-cert
Certificate Authority	ARCOS-CA
Key type	RSA 2048
Digest Algorithm	SHA256
Lifetime	3650 jours
Common Name	pfsense-principal
Certificate Type	Server Certificate

Certificat client (pour le télétravailleur)

Ce certificat identifie le **client** OpenVPN auprès du serveur. Chaque utilisateur devrait avoir son propre certificat — permettant la révocation individuelle si nécessaire.

System → *User Manager* → *Add* puis création du certificat depuis le profil utilisateur :

Champ	Valeur
Username	client-vpn-admin
Descriptive name cert	client-vpn-admin
Certificate Authority	ARCOS-CA
Key type	RSA 2048
Certificate Type	User Certificate

Résultat

Certificat	Émetteur	Type	Usage
GUI default	self-signed	Server	Interface web pfSense
pfsense-principal-cert	ARCOS-CA	Server	Authentification serveur OpenVPN
client-vpn-admin	ARCOS-CA	User	Authentification client OpenVPN

Étape 5 — Tunnel IPsec site-à-site

Pourquoi cette étape ?

IPsec (Internet Protocol Security) est le protocole standard pour créer des tunnels VPN chiffrés entre deux sites fixes. Une fois établi, le tunnel est totalement transparent pour les utilisateurs : un poste du site principal peut communiquer avec un poste du site isolé comme s'ils étaient sur le même réseau local, tout en étant en réalité chiffrés de bout en bout.

IPsec fonctionne en deux phases :

- **Phase 1 (IKE)** : les deux pfSense négocient les algorithmes de chiffrement et s'authentifient mutuellement. Résultat : un canal sécurisé pour la phase 2.
- **Phase 2 (ESP)** : définition du trafic à chiffrer (quels réseaux) et des algorithmes utilisés pour les données.

Configuration sur VM1 — Phase 1

VPN → IPsec → Add P1

Champ	Valeur	Raison
Key Exchange version	IKEv2	Version moderne — IKEv1 est obsolète
Internet Protocol	IPv4	Notre infrastructure est en IPv4
Interface	WANLINK	L'interface qui porte l'IP 203.0.113.1
Remote Gateway	203.0.113.2	IP WAN de VM2
Authentication Method	Mutual PSK	Clé pré-partagée — simple et suffisant pour ce projet
Pre-Shared Key	ARCOSipsec2026!	Clé identique sur les deux pfSense
Encryption Algorithm	AES 256	Chiffrement fort — non cassable en pratique
Hash Algorithm	SHA256	Intégrité des données
DH Group	14 (2048 bits)	Échange de clés Diffie-Hellman — bon équilibre sécurité/performance
Lifetime	28800 s	Renouvellement des clés toutes les 8 heures

Configuration sur VM1 — Phase 2

Show Phase 2 Entries → Add P2

Champ	Valeur	Raison
Mode	Tunnel IPv4	Encapsuler tout le trafic IP
Local Network	LAN subnet	10.10.10.0/24 — réseau du site principal

Remote Network	10.20.10.0/24	Réseau du site isolé
Protocol	ESP	Encapsulating Security Payload — chiffrement des données
Encryption	AES 256	Même niveau que la Phase 1
Hash	SHA256	Intégrité
PFS Group	14	Perfect Forward Secrecy — compromission d'une clé ne compromet pas les sessions passées
Lifetime	3600 s	Renouvellement toutes les heures

Configuration sur VM2

Identique, en inversant les réseaux local et distant :

Champ	VM1 (Principal)	VM2 (Isolé)
Remote Gateway	203.0.113.2	203.0.113.1
Local Network	10.10.10.0/24	10.20.10.0/24
Remote Network	10.20.10.0/24	10.10.10.0/24
Pre-Shared Key	ARCOSipsecc2026!	ARCOSipsecc2026! (identique)

Règle pare-feu IPSec

Firewall → Rules → IPsec → Add (sur les deux pfSense) :

- Action : Pass · Protocol : Any · Source : any · Destination : any
- Description : Autoriser trafic IPSec

Problème rencontré : Phase 2 créée avec AES 128 par défaut → corrigé en AES 256 via le crayon d'édition.

Résultat

Status → IPsec :

```

Local      : 203.0.113.1
Remote     : 203.0.113.2
Status     : Established ✓
Algo       : AES_CBC(256), HMAC_SHA2_256, MODP_2048
Child SA   : 1 Connected ✓

```

Test ping depuis VM3 :

```

ping 10.20.10.1
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss ✓
rtt avg = 8.163 ms ✓

```

Le tunnel est établi : VM3 (10.10.10.100, site principal) peut joindre VM2 (10.20.10.1, site isolé) à travers le tunnel chiffré AES-256.

Étape 6 — OpenVPN (accès distant)

Pourquoi cette étape ?

IPSec relie deux sites fixes. OpenVPN permet à un utilisateur nomade (télétravailleur, commercial en déplacement) de se connecter depuis n'importe quelle connexion Internet et d'accéder au réseau de l'entreprise comme s'il était physiquement sur place.

OpenVPN utilise ici les certificats de notre PKI pour l'authentification : le client présente son certificat `client-vpn-admin` signé par ARCOS-CA. Le serveur vérifie la signature et n'accepte la connexion que si le certificat est valide et non révoqué. C'est une authentification à deux facteurs implicite : quelque chose qu'on possède (le certificat) et quelque chose qu'on connaît (le mot de passe).

Configuration du serveur OpenVPN sur VM1

VPN → OpenVPN → Servers → Add

Champ	Valeur	Raison
Server Mode	Remote Access (SSL/TLS)	Mode accès distant avec certificats
Protocol	UDP on IPv4 only	UDP plus rapide que TCP pour un VPN
Interface	<code>WANLINK</code>	Écoute sur <code>203.0.113.1</code>
Port	<code>1194</code>	Port standard OpenVPN
Description	<code>ARCOS-VPN</code>	
TLS Key	Use a TLS Key ☒	Couche de sécurité supplémentaire
TLS Key Usage Mode	TLS Authentication	Authentification bidirectionnelle
Peer Certificate Authority	<code>ARCOS-CA</code>	Seuls les certificats signés par notre CA sont acceptés
Server Certificate	<code>pfsense-principal-cert</code>	Certificat serveur créé à l'étape 4
DH Parameter Length	2048	Cohérent avec les paramètres PKI
Encryption Algorithm	AES-256-CBC	Chiffrement fort des données du tunnel
Auth Digest Algorithm	SHA256	Intégrité des paquets
IPv4 Tunnel Network	<code>10.30.0.0/24</code>	Pool d'IPs attribuées aux clients VPN
IPv4 Local Network	<code>10.10.10.0/24</code>	Réseau accessible après connexion VPN
DNS Default Domain	<code>arcos.local</code>	Résolution de noms internes
DNS Server 1	<code>10.10.10.1</code>	pfSense Principal comme serveur DNS

Règles pare-feu OpenVPN

Firewall → *Rules* → *WANLINK* → *Add* :

- Pass · UDP · Source any · Destination WANLINK address · Port 1194
- Description :

Firewall → *Rules* → *OpenVPN* → *Add* :

- Pass · Any · Source any · Destination any
- Description :

Export du profil client

Le paquet génère automatiquement un fichier contenant toute la configuration nécessaire au client (adresse du serveur, certificats, clés).

System → *Package Manager* → installer **openvpn-client-export**

VPN → *OpenVPN* → *Client Export* :

- Host Name Resolution : · Hostname :
- Télécharger **Inline Configurations** → **Most Clients** pour

Limitation — Contrainte architecturale du labo 4 VM

Le test client complet n'a pas pu être réalisé en raison d'une contrainte inhérente à notre architecture : VM3 (le poste client) est connectée au même pfSense que le serveur OpenVPN. Quand VM3 tente de se connecter à depuis le LAN (), le paquet arrive sur pfSense par l'interface LAN mais cherche à sortir par l'interface WANLINK — pfSense crée un problème de routage asymétrique.

Le serveur est néanmoins fonctionnel, vérifiable par :

```
# Sur pfSense Principal — Diagnostics → Command Prompt
sockstat -l | grep openvpn
# → root openvpn 66255 6 udp4 203.0.113.1:1194 ✓

netstat -rn | grep ovpnsl
# → 10.30.0.0/24 → ovpnsl ✓ (pool VPN actif)
```

En déploiement réel, le client serait sur un réseau externe (Internet) et se connecterait normalement à .

Étape 7 — IDS/IPS Suricata

Pourquoi cette étape ?

Un pare-feu bloque ce qui est explicitement interdit. Suricata va plus loin : il analyse le **contenu** du trafic autorisé et détecte les comportements malveillants. Par exemple, un scan de ports est du trafic ICMP/TCP légitime en soi, mais son pattern caractéristique (beaucoup de connexions rapides vers de nombreux ports) trahit une activité de reconnaissance.

Suricata fonctionne en deux modes :

- **IDS (Intrusion Detection System)** : analyse le trafic en copie et génère des alertes — le trafic n'est pas bloqué
- **IPS (Intrusion Prevention System)** : s'intercale dans le flux réseau et peut bloquer les paquets en temps réel

On l'a configuré en **mode IPS Inline** : Suricata intercepte les paquets avant qu'ils atteignent la pile réseau. Les paquets correspondant à une règle DROP sont jetés sans jamais atteindre leur destination.

Installation et configuration

System → *Package Manager* → *Available Packages* → installer **Suricata**

Activation des règles Emerging Threats Open :

Services → *Suricata* → *Global Settings* :

- Install ETOpen Emerging Threats rules ☒ (*ETOpen est la version gratuite des règles Emerging Threats — ~30 000 signatures d'attaques connues, mises à jour quotidiennement*)

Services → *Suricata* → *Updates* → **Update** → Result: success ☒

Configuration de l'interface WAN :

Services → *Suricata* → *Interfaces* → *Add*

Paramètre	Valeur	Raison
Interface	WAN (em0)	Surveille le trafic entrant depuis Internet
Block Offenders	☒	Active le blocage en mode IPS
Blocking Mode	Inline Mode (IPS)	Interception réelle des paquets
Description	Suricata WAN	

Warning Hardware Offloading : pfSense affiche un avertissement sur le Hardware Offloading sous VMware. C'est un faux positif : les cartes réseau virtuelles VMware ne supportent pas le Netmap natif, mais Suricata fonctionne correctement en mode Legacy. Ce warning n'impacte pas le fonctionnement.

Catégories de règles activées :

Catégorie	Type de menaces détectées
emerging-scan.rules	Scans de ports (nmap, masscan, etc.)
emerging-exploit.rules	Exploits de vulnérabilités connues
emerging-dos.rules	Attaques par déni de service
emerging-malware.rules	Communications malware (C&C, botnet)

Test de détection

```
# Depuis VM3 - scan agressif vers pfSense Principal
sudo nmap -sS -A -Pn 10.10.10.1

# Ports détectés par nmap :
# 53/tcp open  domain  (Unbound DNS)
# 80/tcp open  http    (nginx)
# 443/tcp open  ssl     (nginx)
```

Résultat dans *Services* → *Suricata* → *Alerts* :

```
SURICATA ICMPv4 unknown code    ← trafic de scan ICMP détecté ✓
Generic Protocol Command Decode ← analyse des paquets TCP ✓
Source : 192.168.244.143 → 192.168.244.141
```

Suricata a bien détecté le scan nmap et généré des alertes. En mode IPS inline, les règles DROP auraient bloqué ces paquets avant qu'ils atteignent pfSense.

Étape 8 — Squid + SquidGuard + Portail Captif

Pourquoi cette étape ?

Ces trois composants répondent aux besoins spécifiques du site isolé (agence) où des utilisateurs naviguent sur Internet :

Squid est un proxy cache HTTP transparent. Il intercepte tout le trafic HTTP des utilisateurs sans qu'ils aient à configurer quoi que ce soit sur leurs navigateurs. Il met en cache les ressources fréquemment consultées (images, scripts) pour réduire la bande passante consommée.

SquidGuard ajoute une couche de filtrage d'URL par catégories. Il peut bloquer l'accès à des sites indésirables (réseaux sociaux, streaming, contenus inappropriés) sur la base de listes noires.

Le portail captif est une page de login qui s'affiche automatiquement quand un utilisateur non authentifié tente d'accéder à Internet. Sans s'identifier, aucun accès n'est possible — ce qui permet de tracer qui utilise le réseau et de réserver l'accès aux personnes autorisées.

Ces trois composants sont installés sur **VM2 uniquement** (site isolé) car c'est là que se trouvent les utilisateurs.

Installation et configuration Squid

System → *Package Manager* → installer **Squid**

Cache local :

Services → *Squid Proxy Server* → *Local Cache* :

- Hard Disk Cache Size : Mo (*espace disque alloué au cache*)
- Memory Cache Size : Mo (*cache en RAM pour les objets fréquents*)

→ Save

Configuration générale :

Services → *Squid Proxy Server* → *General* :

- Enable Squid Proxy ☒
- Listen Interface :
- Transparent HTTP Proxy ☒ (*les utilisateurs n'ont rien à configurer*)

→ Save

Installation et configuration SquidGuard

System → *Package Manager* → installer **SquidGuard**

Services → *SquidGuard* → *General Settings* : Enable ☒ → Save (*sans Apply — on configure d'abord*)

Target Categories → *Add* :

Champ	Valeur
Name	sites-bloques
Domain List	facebook.com youtube.com tiktok.com example.com
Redirect mode	int error page
Redirect	Acces refuse par ARCOS Solutions

Common ACL → Target Rules :

- sites-bloques → **deny**
- Default → **allow**

→ Save

*General Settings → Apply → statut : **STARTED** *

Limitation : SquidGuard filtre uniquement le trafic HTTP (port 80). Le filtrage HTTPS (port 443) nécessiterait une interception SSL (SSL bump) : pfSense déchiffrerait le trafic, l'analyserait, puis le rechiffrerait. Cela nécessite d'installer le certificat ARCOS-CA sur chaque poste client (via GPO en entreprise) pour éviter les alertes de sécurité. Cette opération dépasse le cadre du projet mais est la prochaine évolution logique.

Test filtrage HTTP

Depuis VM4 → Firefox → http://example.com

→ Résultat : "Acces refuse par ARCOS Solutions" 

Depuis VM4 → Firefox → https://youtube.com

→ Résultat : accès normal (HTTPS non filtré – limitation documentée)

Configuration du Portail Captif

System → User Manager → Add :

Champ	Valeur
Username	user-isole
Password	ARCOSuser2026!

Services → Captive Portal → Add :

Champ	Valeur
Zone name	ARCOScaptive
Interface	LAN
Authentication Method	Use an Authentication backend

Authentication Server	Local Database
-----------------------	----------------

→ Save

Test portail captif

Depuis VM4 → Firefox → http://[n'importe quelle URL]
→ Redirection automatique vers la page de login du portail 

Login : user-isole / ARCOSuser2026!
→ Accès accordé 

Étape 9 — ntopng et iPerf3

Pourquoi cette étape ?

ntopng est un outil de supervision et d'analyse du trafic réseau en temps réel. Il offre une visibilité complète sur ce qui circule sur le réseau : quelles machines communiquent, avec qui, via quels protocoles, à quel débit. Le DPI (Deep Packet Inspection) permet d'identifier les applications (pas seulement les ports).

iPerf3 est l'outil de référence pour mesurer les performances réseau. Il génère du trafic entre deux machines et mesure le débit réel — utile pour vérifier les performances du tunnel IPSec et détecter d'éventuels goulots d'étranglement.

Installation ntopng

System → *Package Manager* → installer **ntopng**

Services → *ntopng Settings* :

Paramètre	Valeur
Monitored Interfaces	LAN
DNS Mode	Decode DNS responses
Network List	10.10.10.0/24 · 10.20.10.0/24

ntopng est accessible via `http://10.10.10.1:3000` — une règle pare-feu LAN est nécessaire pour autoriser ce port :

Firewall → *Rules* → *LAN* → *Add* :

- Pass · TCP · LAN subnets → LAN address · Port 3000
- Description : `Autoriser ntopng`

Installation iPerf3 et test de débit

```
# Sur VM3 et VM4
sudo apt install iperf3 -y

# Sur VM4 (mode serveur)
iperf3 -s

# Sur VM3 (mode client — génère du trafic pendant 30 secondes)
iperf3 -c 10.20.10.100 -t 30
```

Le trafic transite à travers le tunnel IPSec entre les deux sites.

Résultats ntopng

Interface	: em2 (LAN)
Débit ↑	: 26.10 Kbps
Débit ↓	: 21.20 Kbps
Flows	: 33 flux actifs, DPI activé
Protocol	: TCP:TLS identifié
Hosts	: adrien-VMware ↔ pfsense-principal.arcos.local

ntopng a bien détecté et classifié le trafic iPerf3 en temps réel, avec identification du protocole par DPI.

Étape 10 — Traffic Shaping (QoS)

Pourquoi cette étape ?

Le traffic shaping (mise en forme du trafic) permet de prioriser certains types de flux sur d'autres. Sans QoS, tous les paquets sont traités de façon identique : si un utilisateur télécharge un gros fichier, cela peut saturer la bande passante et dégrader la qualité des appels VoIP ou des applications métier.

Avec le traffic shaping, on peut garantir qu'une visioconférence Teams ou un ERP métier bénéficie toujours de la bande passante nécessaire, même si d'autres utilisateurs saturent la connexion avec du streaming.

Configuration

Firewall → Traffic Shaper → By Interface

File d'attente	Priorité	Algorithme	Usage
qVoIP	Haute	HFSC	VoIP, Teams, visioconférence
qMetier	Normale	HFSC	Applications métier, ERP
qDefault	Basse	HFSC	Navigation web, téléchargements

Bénéfice : même si la bande passante est saturée par de la navigation web (qDefault), les flux VoIP (qVoIP) sont garantis — la qualité des appels reste constante.

Plan de tests et résultats

Fonction testée	Commande / Action	Résultat
Connectivité inter-sites	Ping <code>203.0.113.1</code> → <code>203.0.113.2</code>	✓ 0% perte · 2ms
Tunnel IPSec	Ping VM3 (<code>10.10.10.100</code>) → VM2 (<code>10.20.10.1</code>)	✓ 0% perte · 8ms
DHCP Site Principal	Connexion VM3 au LAN	✓ IP <code>10.10.10.100</code> attribuée
DHCP Site Isolé	Connexion VM4 au LAN	✓ IP <code>10.20.10.100</code> attribuée
DNS over TLS	Requêtes DNS via Unbound	✓ TLS chiffré port 853
NTP	Synchronisation pfSense	✓ <code>fr.pool.ntp.org</code>
Pare-feu deny by default	Trafic non autorisé	✓ Bloqué silencieusement
Suricata IDS	<code>nmap -sS -A -Pn 10.10.10.1</code> depuis VM3	✓ Alertes générées
ntopng	Trafic iPerf3 VM3 ↔ VM4	✓ 26 Kbps visibles, DPI actif
iPerf3	Débit VM3 → VM4 via IPSec	✓ Débit mesuré
Squid filtrage HTTP	<code>http://example.com</code> depuis VM4	✓ Page bloquée
Portail captif	Accès HTTP sans authentification	✓ Redirection page login
OpenVPN serveur	<code>sockstat -l grep openvpn</code>	✓ Actif sur <code>203.0.113.1:1194</code>
OpenVPN client	Connexion depuis VM3	⚠ Contrainte architecturale 4 VM

Référence rapide — Identifiants et configuration

Élément	Valeur
pfSense Principal — URL	<code>https://10.10.10.1</code>
pfSense Isolé — URL	<code>https://10.20.10.1</code>
pfSense Principal — IP WAN	<code>203.0.113.1/24</code>
pfSense Isolé — IP WAN	<code>203.0.113.2/24</code>
Pool DHCP Principal	<code>10.10.10.100</code> → <code>10.10.10.199</code>
Pool DHCP Isolé	<code>10.20.10.100</code> → <code>10.20.10.199</code>
Pool VPN OpenVPN	<code>10.30.0.0/24</code>
ntopng	<code>http://10.10.10.1:3000</code>
IPSec PSK	<code>ARCOSipsecc2026!</code>
Utilisateur VPN	<code>client-vpn-admin</code>
Utilisateur portail captif	<code>user-isole</code>
CA PKI	ARCOS-CA (RSA 2048 · SHA-256 · 10 ans)